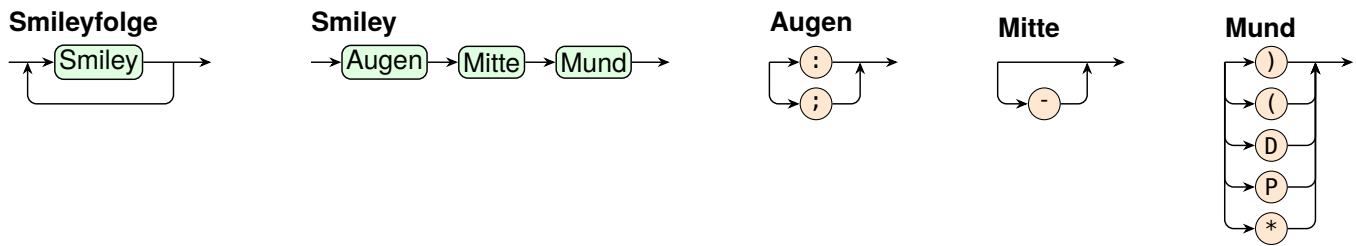


1.3 Syntaxdiagramme

In 1.2 hast du gemerkt: In Worten lassen sich Smileys nicht eindeutig beschreiben. Die folgenden fünf Diagramme legen dagegen *genau* fest, welche Wörter über $A_3 = \{ :, ;, -,), (, D, P, * \}$ Smileyfolgen sind.



Aufgabe 1 Diagramme lesen

Lies jedes Diagramm wie ein **Gleisnetz**: Start bei **Smileyfolge**, folge den Pfeilen, an jeder Weiche darfst du wählen. Ein **rundes** Feld schreibt sein Zeichen ins Wort. Ein **eckiges** Feld heißt: Fahre das Diagramm mit diesem Namen ab und kehre dann zurück.

a) Kreuze an, welche Wörter gültige Smileyfolgen sind. Begründe bei den ungültigen.

: -)	☒		: -	☐	Mund fehlt
; P : - (	☒		: - - D	☐	Mitte erlaubt nur eine Nase
; *	☒		-)	☐	beginnt nicht mit Augen

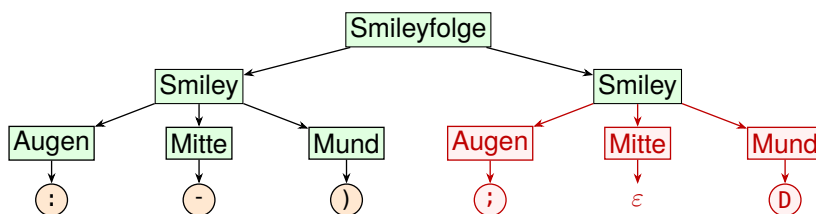
b) Jedes Diagramm zeigt einen von vier Grundbausteinen: *Aneinanderreihung*, *Alternative*, *Option*, *Wiederholung*. Ordne zu und beschreibe, was der Baustein bewirkt.

Diagramm	Baustein	Wirkung
Smileyfolge	Wiederholung	Smiley kommt mindestens einmal , beliebig oft
Smiley	Aneinanderreihung	Augen, Mitte, Mund genau in dieser Reihenfolge
Augen, Mund	Alternative	genau einer der Zweige wird gewählt
Mitte	Option	- kommt einmal oder keinmal vor

Grammatik und Syntaxdiagramm

Eine formale Sprache wird durch eine **Grammatik** eindeutig festgelegt. Sie besteht aus einem **Startsymbol** (hier: **Smileyfolge**) und **Regeln**, wie daraus gültige Wörter gebildet werden. Die Regeln enthalten **Terminale** (**Zeichen des Alphabets**, im Diagramm **rund**, stehen im Wort) und **Nichtterminale** (**Namen anderer Regeln**, im Diagramm **eckig**, stehen nie im Wort). Eine Darstellungsform der Regeln ist das **Syntaxdiagramm**.

Aufgabe 2 Ableitungsbaum



Der **Ableitungsbaum** zeigt, wie das Wort $: -) ; D$ aus dem Startsymbol entsteht.

a) Vervollständige den Baum.

b) Lies die Blätter von links nach rechts. Was erhältst du?

das Wort $: -) ; D$

c) Warum steht unter einer „Mitte“ ϵ ?

Option ohne - gewählt

Aus dem Startsymbol werden Nichtterminale so lange nach ihren Regeln ersetzt, bis nur noch **Terminale** übrig sind: Das Wort wird **abgeleitet** (produziert). Im Ableitungsbaum steht das Startsymbol in der **Wurzel**, die Terminale stehen in den **Blättern**.

Selbst bauen: ① Beispiele zerlegen ② gleiche Teile benennen (je eine Regel) ③ Bausteine wählen ④ testen

Aufgabe 3 Selbst bauen: RGB-Farbcodes

a) Die Farbcodes kennst du aus 1.1 (Aufgabe 6). Zerlege #F3BC0D in gleich aufgebaute Teile und benenne sie.

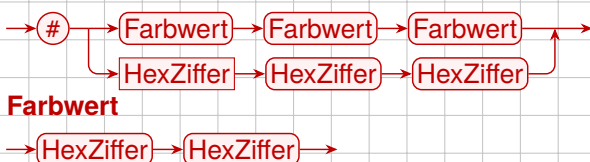
| F3 | BC | 0D: dreimal **Farbwert** aus zwei **HexZiffern**

b) Zeichne die Diagramme **RGB-Code**, **Farbwert** und **HexZiffer**. Teste mit #9900BB, #9900B, 9900BB.

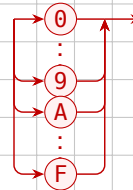
c) CSS erlaubt auch die Kurzform #F3B (gemeint ist #FF33BB). Erweitere **RGB-Code** um diese Form.

d) (mündlich) Was haben #F3B und #FF33BB gemeinsam, was nicht?

RGB-Code



HexZiffer



Aufgabe 4 Selbst bauen: Autokennzeichen

Vereinfacht: **1 bis 3 Buchstaben** für den Bezirk (M, TS, BGL), ein Bindestrich, **1 oder 2 Buchstaben**, ein Leerzeichen und eine **1- bis 4-stellige Zahl ohne führende Null**.

a) Korrekt (k), syntaktisch falsch (sy) oder semantisch falsch (se)? Begründe kurz.

TS-NA 48484 **sy: 5 Ziffern**

R0-T 2209 **k**

P1-J0 42 **sy: Ziffer im Bezirk**

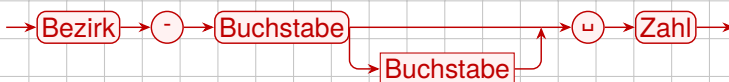
IN-F0 13 **k**

T0R-TE 3 **se: Bezirk TOR gibt es nicht**

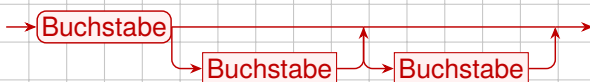
ED-DY 007 **sy: führende Null**

b) Zeichne die Diagramme **Kennzeichen**, **Bezirk** und **Zahl**. Die Alternativen *Buchstabe* (A...Z), *Ziffer* (0...9) und *ZifferOhneNull* (1...9) darfst du als gegeben verwenden.

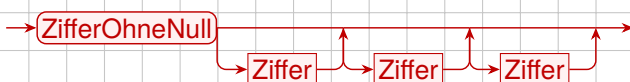
Kennzeichen



Bezirk



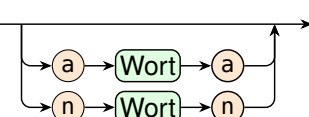
Zahl



c) Eine Wiederholung erlaubt **beliebig viele**, für „1 bis 3“ nimmt man **zwei Optionen hintereinander**. Führende Nullen verhindert man, indem **die erste Ziffer eine ZifferOhneNull** ist.

Aufgabe 5 Rekursive Regeln

Wort



Das Diagramm **Wort** verweist auf sich selbst. Gib an:

a) Alphabet: **{a, n}** b) Wörter: **ε, aa, anna, nannan**

c) Beschreibe die Sprache: **Palindrome gerader Länge**

d) Warum geht das nicht mit einer Wiederholung?

Hinten muss das Gegenstück zu vorne stehen.

Rekursive Regeln

Eine Regel ist **rekursiv**, wenn ein Nichtterminal (direkt oder indirekt) **auf sich selbst** verweist. Endlich viele Regeln erzeugen so **unendlich viele** Wörter; ein Weg **ohne Selbstaufruf** beendet die Ableitung.